



HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Báo Cáo Bài Tập Lớn

IT3103 - Lập trình hướng đối tượng

Đề tài: Hệ thống quản lí sinh viên

Giảng viên: Lê Đức Hậu

Nhóm 6

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Danh sách thành viên

HỌ VÀ TÊN	MÃ SỐ SINH VIÊN	PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
BÙI QUỐC BẢO	20225601	Tạo database, DAO, connect Database
NGUYỄN ĐĂNG DIỆN	20225805	Thiết kế Database, làm báo cáo
NGUYỄN KIỀU DUYÊN	20225618	Thiết kế usecase, class Diagram, làm package Service, Controller
ĐẶNG KIM NGÂN	20225751	Làm Slide, MODEL, Entity
LÊ HẢI YẾN	20225780	Thiết kế ERD, UI, làm báo cáo

Nội dung

1. Mô tả bài toán
2. UseCase Diagram
3. ERD Diagram
4. Kiến trúc hệ thống
5. Class Diagram
6. Các tính chất OOP
7. Công nghệ sử dụng
8. Demo sản phẩm

Mô tả bài toán

Mô tả bài toán

- Xây dựng một hệ thống quản lý thông tin sinh viên cơ bản dùng để quản lý dữ liệu liên quan đến sinh viên, giảng viên và khóa học
- Hệ thống này có 3 vai trò người dùng: quản trị viên, giảng viên và sinh viên.
 - **Admin:** quản lý sinh viên, quản lý giảng viên, quản lý khóa học, quản lý đăng ký khóa học giảng viên và học sinh
 - **Teacher:** xem thông tin tất cả khóa học mà giảng viên đó phụ trách, xem danh sách sinh viên tham gia từng khóa học, quản lý bài tập, quản lý điểm số của sinh viên trong từng khóa học
 - **Student:** Xem thông tin tất cả các khóa học của sinh viên, xem và hoàn thành bài tập của khóa học, xem điểm số trong từng khóa học

Mô tả bài toán

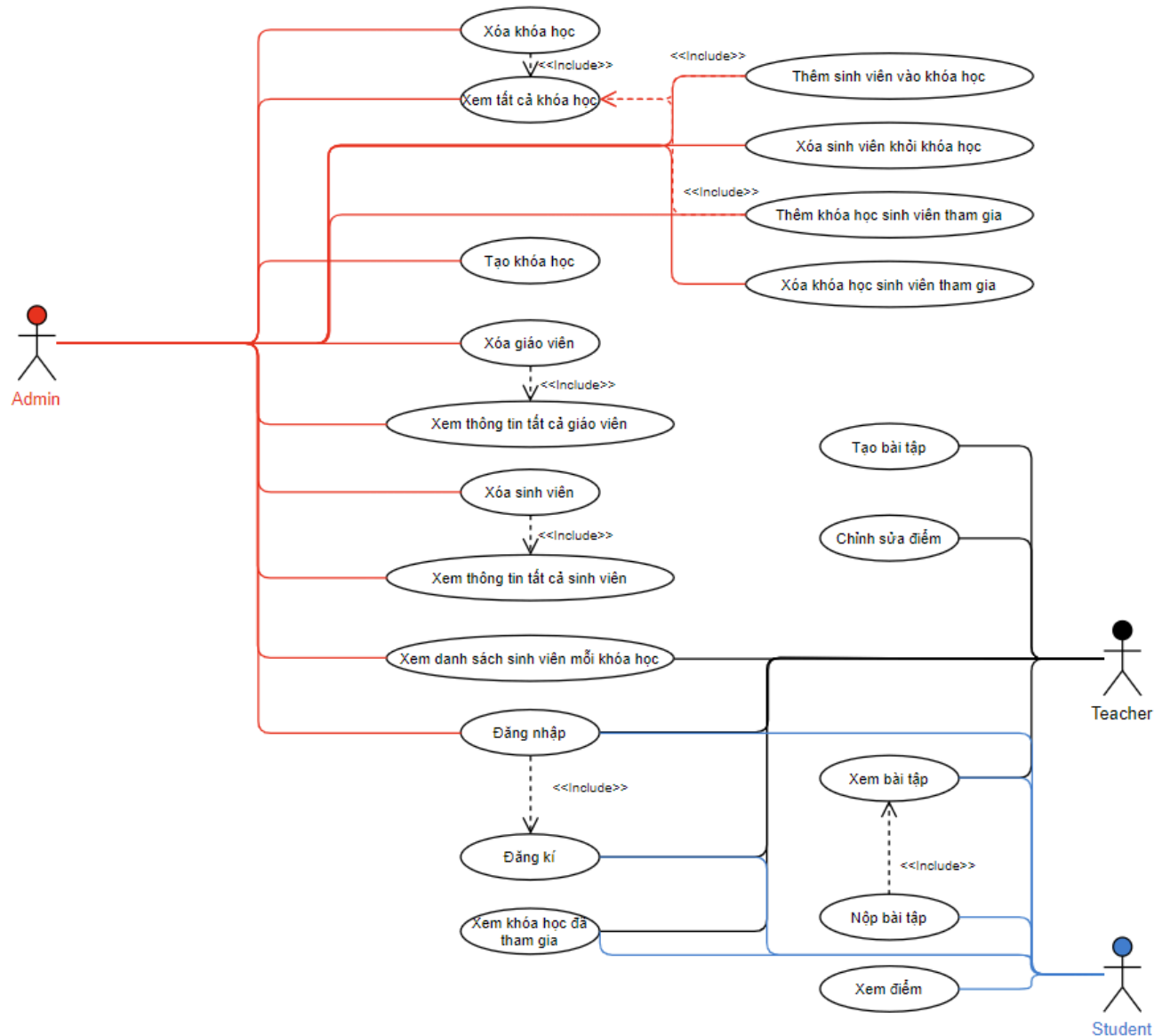
- Các thực thể chính
 - **Student:** Thông tin cá nhân; thông tin liên hệ; mã số sinh viên;...
 - **Teacher:** Thông tin cá nhân; thông tin liên hệ; mã giảng viên;...
 - **Course:** Thông tin về khóa học (mã khóa học, tên khóa học, giảng viên,...)
 - **Assignment:** Thông tin về bài tập (mã bài tập, tên bài tập, hạn nộp, mô tả bài tập,...)
 - **Assignment_details:** Thông tin chi tiết về bài tập (mã bài tập, mã số sinh viên, mã khóa học, mã thông tin điểm số, trạng thái bài tập...)
 - **Grade_detail:** Thông tin chi tiết về điểm số của sinh viên (mã thông tin điểm số, điểm số thành phần, mã số sinh viên, mã khóa học...)
 - **Student_course_detail:** Thông tin về quan hệ giữa sinh viên và khóa học (mã số sinh viên, mã khóa học, mã thông tin điểm,...)

Mô tả bài toán

- Quan hệ giữa các thực thể
 - Một admin có thể quản lý được nhiều sinh viên, nhiều giảng viên, nhiều khóa học
 - Một sinh viên có thể được quản lý bởi một hoặc nhiều admin
 - Một giảng viên có thể được quản lý bởi một hoặc nhiều admin
 - Một sinh viên học nhiều khóa học
 - Một giảng viên có thể giảng dạy nhiều khóa học
 - Một khóa học có nhiều sinh viên tham gia và được giảng dạy bởi một giảng viên
 - Một khóa học có nhiều bài tập
 - Một sinh viên có nhiều điểm số và nhiều bài tập
 - Một bài tập có nhiều chi tiết bài tập (nhiều sinh viên thực hiện bài tập)
 - Một chi tiết bài tập thuộc về một bài tập và một sinh viên trong khóa học
 - Một chi tiết điểm thuộc về một sinh viên trong khóa học

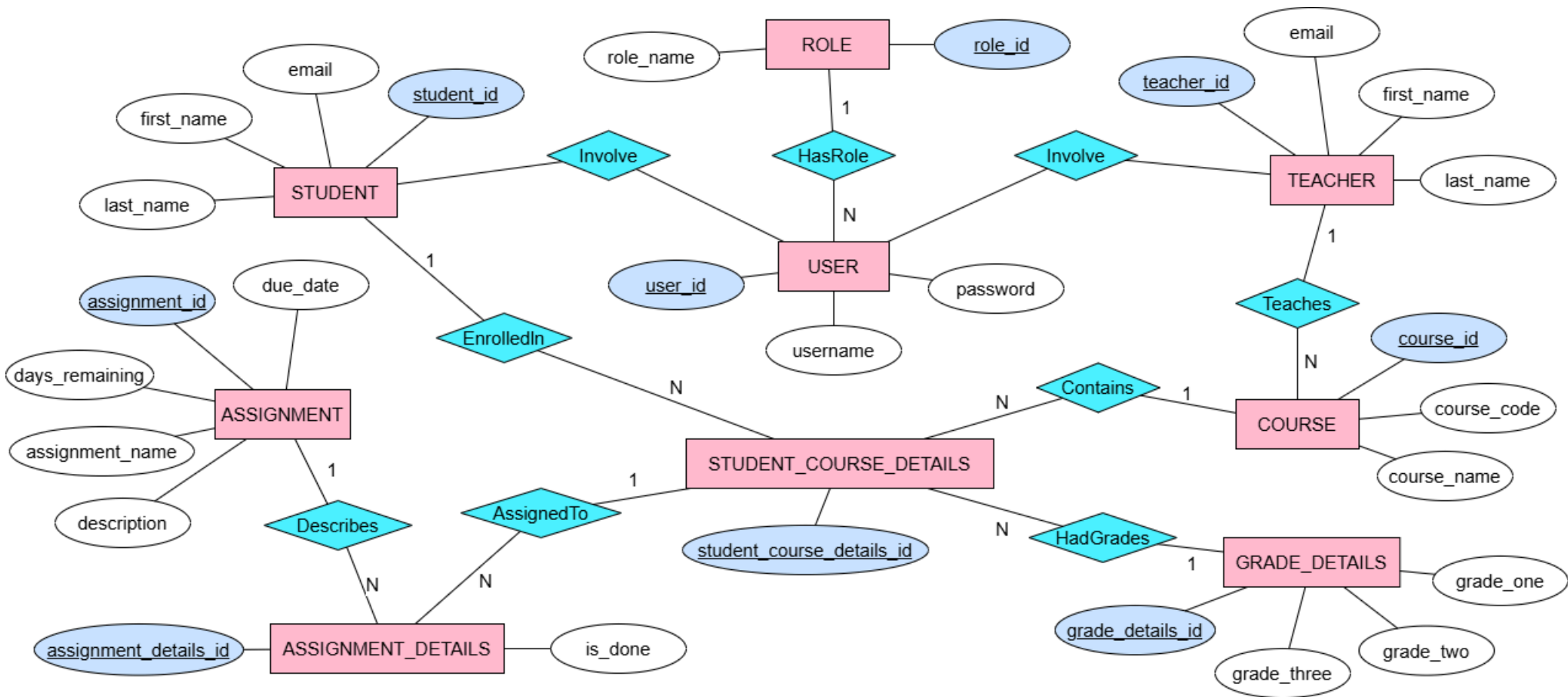
UseCase Diagram

UseCase Diagram



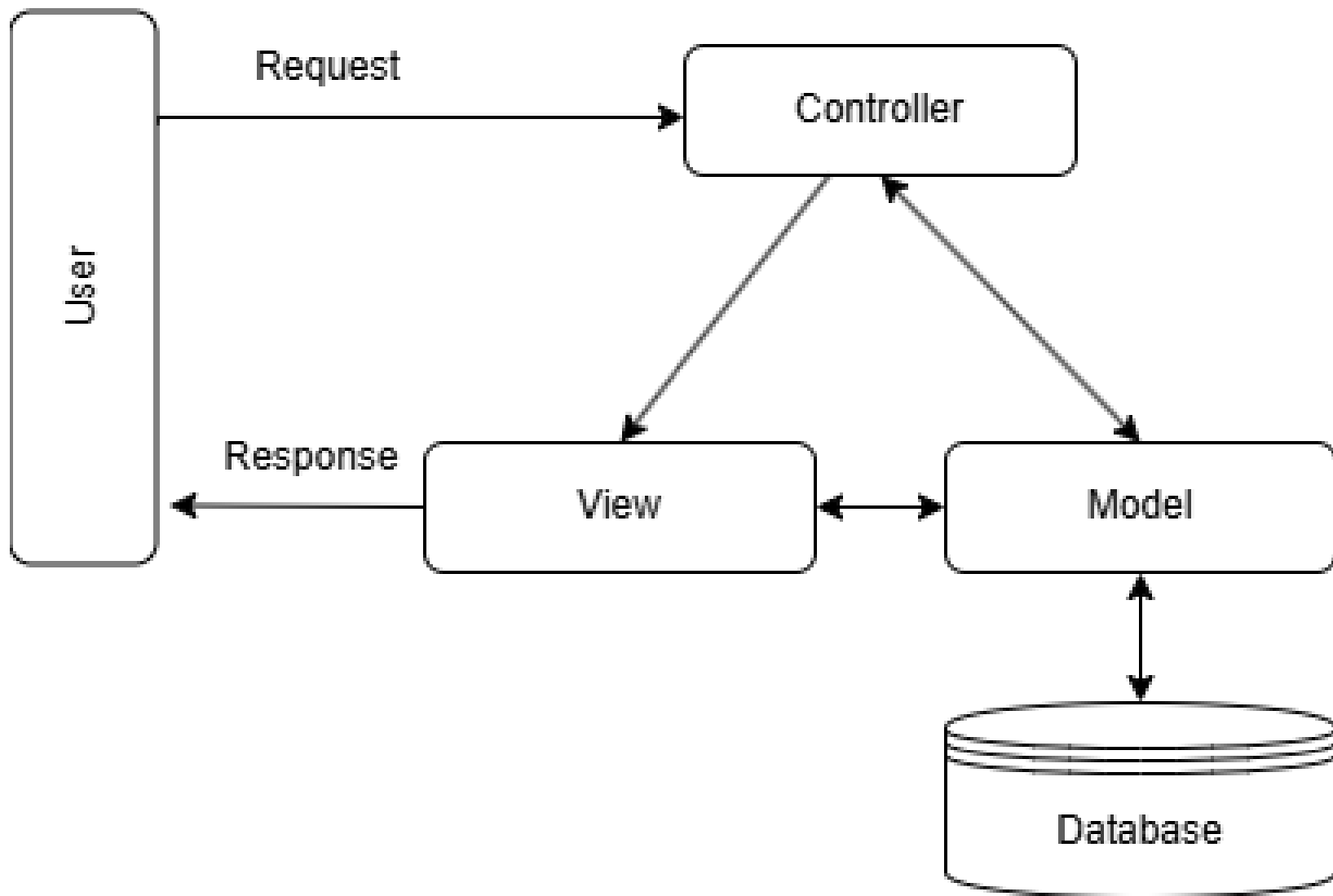
ERD Diagram

ERD Diagram

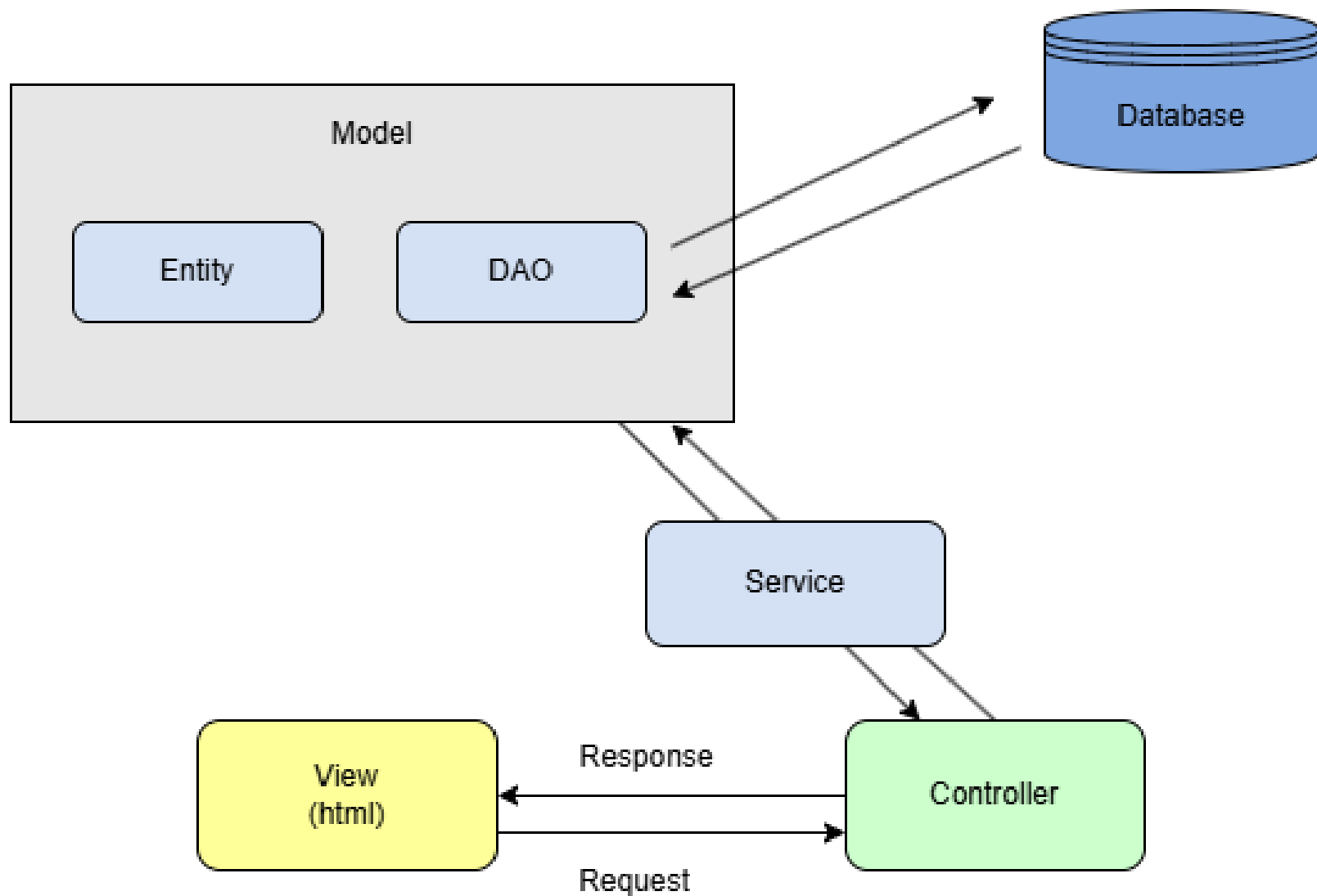


Kiến trúc hệ thống

Kiến trúc hệ thống

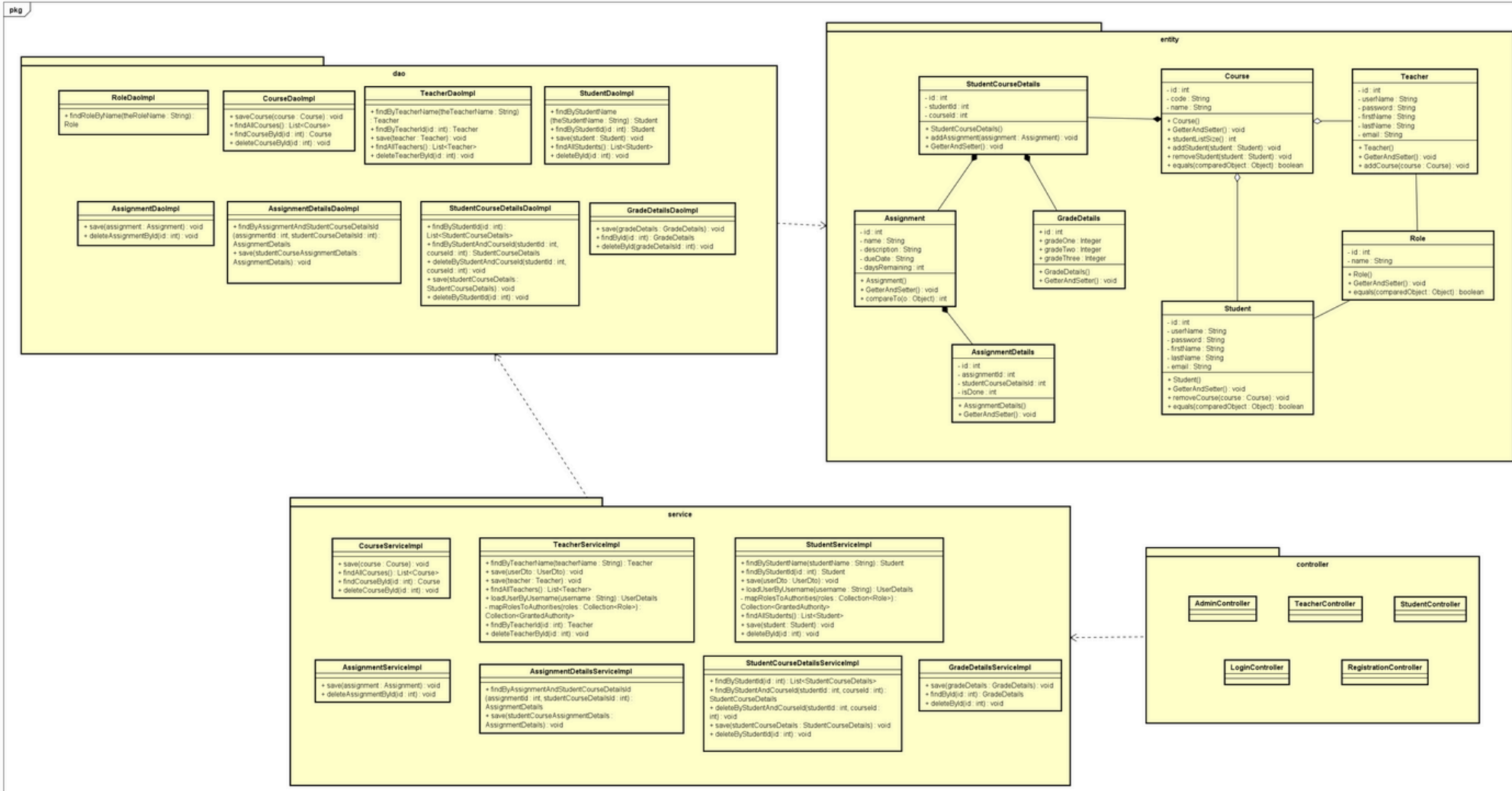


Kiến trúc hệ thống



Class Diagram

Class Diagram



Các tính chất OOP

Các tính chất OOP

- Tính đóng gói: Getter Setter
- Tính kế thừa: SecurityConfig kế thừa WebSecurityConfigurerAdapter
- Tính đa hình: implement method trong DAO, Service
- Tính trừu tượng: interface

Công nghệ sử dụng

Công nghệ sử dụng



The image features a solid red background. A large, white, dotted arch shape is centered horizontally, spanning most of the width of the frame. The dots are small and evenly spaced, forming a thick, curved line. In the center of this arch, the word "Demo" is written in a clean, white, sans-serif font.

Demo

A large, stylized graphic of the HUST logo, composed of many small red dots arranged in a circular pattern, filling the left half of the slide.

HUST

THANK YOU !